



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Simulazione matlab doppler quantistico

Tesi Morandini

Giulio Morandini

Giugno 16, 2026

```
% Costanti Fisiche
c = 3e8; % Velocità della luce (m/s)
lambda_0 = 267e-9; % Lunghezza d'onda transizione Al+ (267 nm)
h_planck = 6.626e-34; % Costante di Planck (J*s)
E_fotone = h_planck * (c / lambda_0); % Energia di un singolo fotone (J)

% Parametri Satellitari
Altitudine = 800e3; % Distanza di collegamento (800 km)
v_orbita = 7.6e3; % Velocità orbitale (7.6 km/s)
D_tx = 0.20; % Diametro telescopio Alice (200 mm)
D_rx = 0.30; % Diametro telescopio Bob (300 mm)
P_tx_laser = 100e-3; % Potenza laser di trasmissione (Ipotesica: 100 mW)

% Equazione di Friis (Link Budget)
% Guadagni delle Antenne Ottiche (Telescopi)
G_tx = (pi * D_tx / lambda_0)^2;
G_rx = (pi * D_rx / lambda_0)^2;

% Free Space Path Loss
FSPL = (4 * pi * Altitudine / lambda_0)^2;

% Potenza Ricevuta (senza contare l'atmosfera per semplicità)
P_rx = P_tx_laser * (G_tx * G_rx) / FSPL;
```

Figure: Setting dell'environment, cinematica orbitale e link ottico

```
% Vettori di Simulazione
Fs = 50e6; % Campionamento 50 MHz
T_coh = 1e-3; % Tempo di coerenza 1 ms
N_campioni = Fs * T_coh; % 50.000 campioni
omega = linspace(-1, 1, N_campioni); % Asse frequenze in banda base normalizzata

% Parametri Atomici
amu = 1.6605e-27; % Unità di massa atomica (kg)
m_Al = 26.98 * amu; % Massa Ione Alluminio

% Differenza di momento (delta p)
delta_v = 1; % m/s
delta_p = m_Al * delta_v; % Differenza di momento lineare

% 3. Il Messaggio Segreto e la Fisica
bit_tx = 0; % Il bit che Alice vuole inviare
if bit_tx == 0
    phi = 0;
else
    phi = pi;
end

% Chirp e l'Offset
c_chirp = 300 * pi; % Tasso di dispersione (Chirp rate)
offset_quantistico = 100 * pi; % Spostamento dovuto alla differenza p2 - p1

% Fase totale del segnale quantistico
Phi_totale = c_chirp * (omega.^2) + offset_quantistico * omega;

% Creiamo l'interferenza con un inviluppo debolissimo (ordine v/c)
I_quant = 1e-5; % Intensità bassissima
Interferenza_Alice = I_quant * cos(Phi_totale + phi);

disp('Generazione completata. Alice ha preparato il fotone covert.');
```

```
% Il Macro-Doppler Orbitale (7.6 km/s del satellite)
Shift_Orbitale = 0.4; % Il segnale arriva shiftato del 40% dal centro

% Generazione del Profilo Classico (Effetto Doppler termico)
sigma_doppler = 0.15;
S_classico = exp(-(omega - Shift_Orbitale).^2 / (2 * sigma_doppler^2));

%L'atomo è sul satellite, il segnale quantistico deve subire lo stesso
% spostamento Doppler spaziale del rumore classico prima di viaggiare.
Phi_totale_shiftata = c_chirp * ((omega - Shift_Orbitale).^2) + offset_quantistico * (omega - Shift_Orbitale);
Interferenza_Alice_Shiftata = I_quant * cos(Phi_totale_shiftata + phi);
Potenza_Classica = mean(S_classico.^2);
Potenza_Target = Potenza_Classica * (10^(-41/10)); % SNR a -41 dB
Potenza_Attuale = mean(Interferenza_Alice_Shiftata.^2);
Fattore_di_Scala = sqrt(Potenza_Target / Potenza_Attuale);

% Il segnale quantistico viaggia insieme alla montagna termica spostata
Interferenza_Spaziale = Interferenza_Alice_Shiftata * Fattore_di_Scala;

% Aggiungiamo il Rumore di Fondo (Luce solare, AWGN)
Rumore_Spaziale = 0.02 * randn(1, N_campioni);

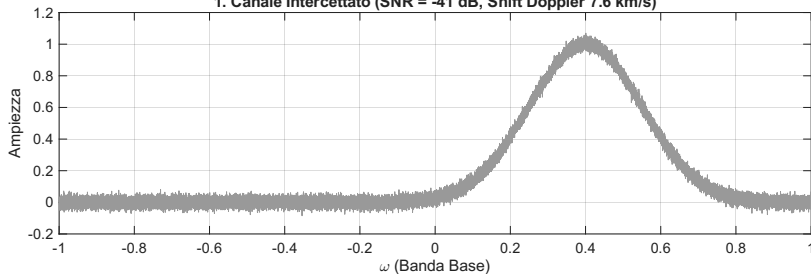
% IL SEGNALE RICEVUTO DA EVE E BOB
S_ricevuto = S_classico + Interferenza_Spaziale + Rumore_Spaziale;
```

Figure: Creazione del canale doppler classico e quantistico

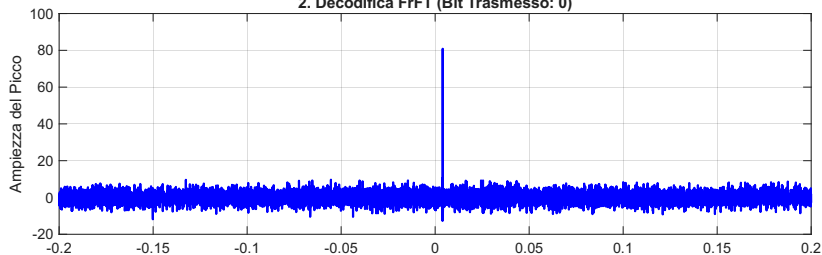
```
% =====  
% FASE 4: IL RICEVITORE DI BOB (Tracking, Clutter Rejection, FrFT)  
% =====  
disp('--- FASE 4: Decodifica Ricevitore di Bob ---');  
  
% TRACKING SATELLITARE (Compensazione Macro-Doppler)  
% Bob sa che il satellite viaggia a 7.6 km/s. Riporta il segnale al centro.  
S_centrato = interp1(omega, S_ricevuto, omega + Shift_Orbitale, 'linear', 0);  
  
% CLUTTER REJECTION (Rimozione del Bias Termico)  
% Bob applica il filtro passa-alto per salvare la Gamma Dinamica (Baseline Subtraction)  
S_filtrato = S_centrato - movmean(S_centrato, 500);  
  
% De-Chirping: Bob compensa solo la curvatura spaziale (c_chirp) dell'Alluminio  
Chiave_FrFT = exp(-1i * (c_chirp * (omega.^2)));  
  
% 4. ESTRAZIONE DEL PICCO (FFT)  
Segnale_Ruotato = S_filtrato .* Chiave_FrFT;  
Y_Bob = fftshift(fft(Segnale_Ruotato));  
Picco_Bob = real(Y_Bob);
```

Figure: Tracking, Clutter Rejection, FrFT

1. Canale Intercettato (SNR = -41 dB, Shift Doppler 7.6 km/s)



2. Decodifica FrFT (Bit Trasmesso: 0)



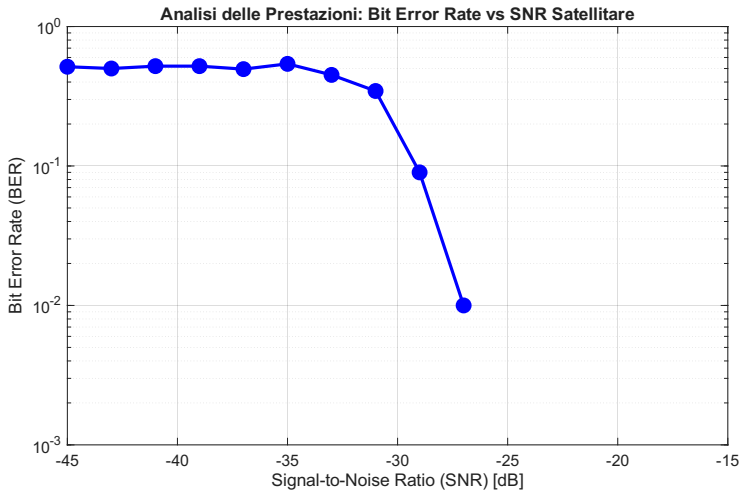


Figure: Sopra i -25Db il BER è 0, sotto i -35 è 50%